조수연 교수

공학생을위한실용AI

6주차. 텍스트/코딩 분야

2강. AI와 함께하는 데이터 처리



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기
2. AI로 코드 없이 데이터 처리하기
3. 바이브 코딩

학습목표

1. AI로 프로그래밍 코드를 작성하는 방법을 설명할 수 있다.
2. AI로 코드 없이 데이터를 처리하는 방법을 설명할 수 있다.
3. 간단한 바이브 코딩을 수행할 수 있다.

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (1)

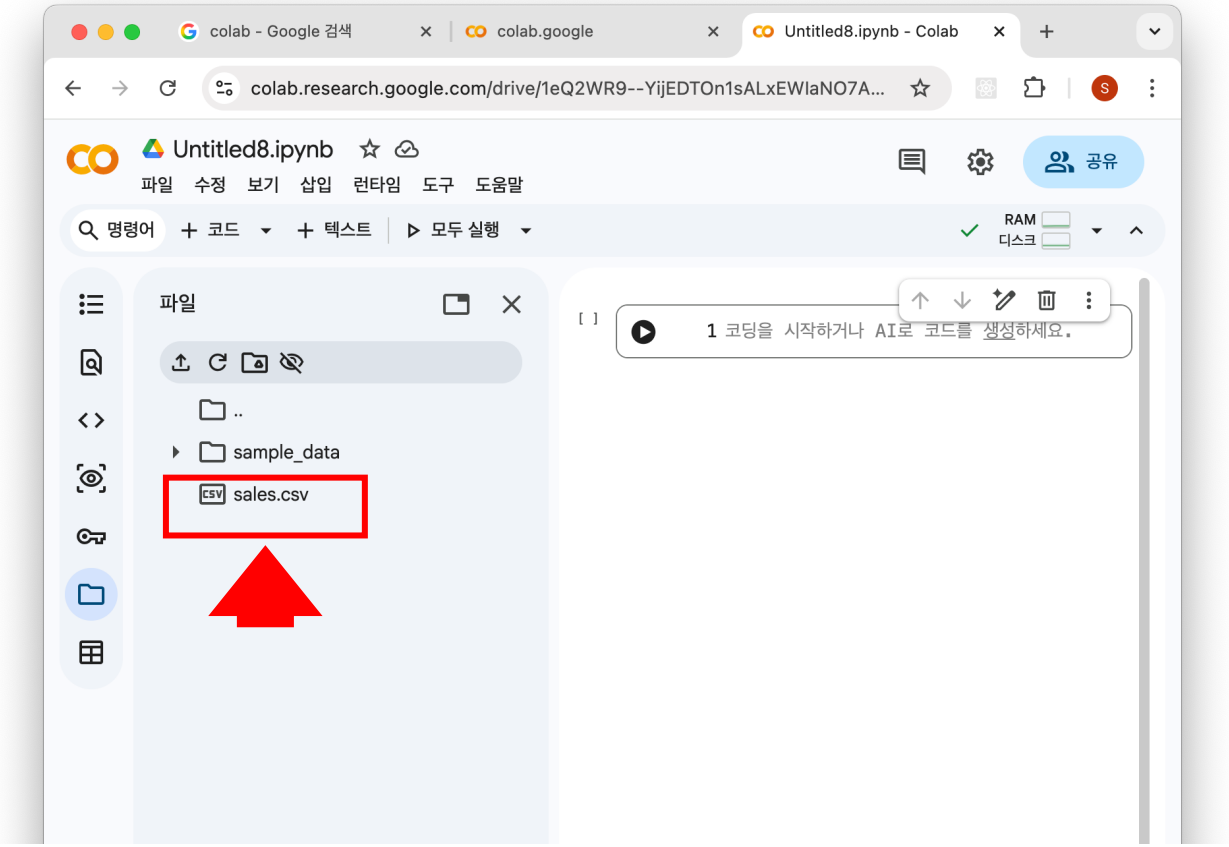
1) 실습 준비

- sales.csv를 업로드
- 구글 코랩
- Gemini 프롬프트

```
Date,Menu,Quantity,Price
2024-01-01,Americano,150,4500
2024-01-01,Latte,80,5000
2024-01-01,Tea,30,4000
2024-01-02,Americano,120,4500
2024-01-02,Latte,90,5000
2024-01-02,Mocha,50,5500
2024-01-02,Tea,25,4000
2024-01-03,Americano,180,4500
2024-01-03,Latte,100,5000
2024-01-03,Mocha,60,5500
2024-01-04,Americano,200,4500
2024-01-04,Latte,120,5000
2024-01-04,Mocha,70,5500
2024-01-04,Tea,50,4000
2024-01-05,Americano,160,4500
2024-01-05,Mocha,45,5500
2024-01-05,Tea,35,4000
2024-01-06,Americano,140,4500
2024-01-06,Latte,75,5000
2024-01-06,Tea,20,4000
2024-01-07,Americano,170,4500
2024-01-07,Latte,95,5000
2024-01-07,Mocha,55,5500
2024-01-07,Tea,30,4000
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (2)

2) 실습 준비 예시



1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (3)

3) 데이터 로딩 지시

> # Task:
> 파이썬으로 'sales.csv' 파일을 불러오는 코드를 짜줘.
> 데이터가 잘 들어왔는지 상위 5개 행과 데이터 정보를 확인하는 코드도 포함해줘.

파이썬의 데이터 분석 라이브러리인 `pandas`를 사용하여 `sales.csv` 파일을 불러오고 내용을 확인하는 코드는 다음과 같습니다.

Python

```python
import pandas as pd

# 1. CSV 파일 불러오기
df = pd.read_csv('sales.csv')

# 2. 상위 5개 행 확인 (데이터가 잘 들어왔는지 눈으로 확인)
print(df.head())

# 3. 데이터 정보 확인 (행/열의 개수, 컬럼별 데이터 타입, 결측치 여부 등 확인)
print(df.info())
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (4)

4) 데이터 로딩 지시 - 코랩에 붙여넣기

```python
import pandas as pd

# 1. CSV 파일 불러오기
df = pd.read_csv('sales.csv')

# 2. 상위 5개 행 확인 (데이터가 잘 들어왔는지 눈으로 확인)
print(df.head())

# 3. 데이터 정보 확인 (행/열의 개수, 컬럼별 데이터 타입, 결측치 여부 등 확인)
print(df.info())
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (5)

5) 총매출 구하기

```
# Context:
이 데이터에는 'Quantity'(수량)와 'Price'(단가) 컬럼이 있어.

# Task:
1. 두 컬럼을 곱해서 'Total_Sales'라는 새로운 컬럼을 만들어줘.
2. 그 다음 총 매출 합계를 계산해서 출력해줘.
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (6)

6) 총매출 구하기 - 생성된 코드

Python

```python
import pandas as pd

# 1. 파일 불러오기
df = pd.read_csv('sales.csv')

# 2. 'Total_Sales' 컬럼 만들기: 수량(Quantity) * 단가(Price)
df['Total_Sales'] = df['Quantity'] * df['Price']

# 3. 데이터 확인 (제대로 만들어졌는지 상위 5행 출력)
print(df.head())

# 4. 총매출 합계 계산 (Total_Sales 컬럼의 합)
total_revenue = df['Total_Sales'].sum()
print(f"총매출 합계: {total_revenue}")
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (7)

7) 총 매출 구하기 - 코랩에 붙여 넣고 실행하기

```python
import pandas as pd

# 1. 파일 불러오기
df = pd.read_csv('sales.csv')

# 2. 'Total_Sales' 컬럼 만들기: 수량(Quantity) * 단가(Price)
df['Total_Sales'] = df['Quantity'] * df['Price']

# 3. 데이터 확인 (제대로 만들어졌는지 상위 5행 출력)
print(df.head())

# 4. 총매출 합계 계산 (Total_Sales 컬럼의 합)
total_revenue = df['Total_Sales'].sum()
print(f"총매출 합계: {total_revenue}")
```

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (8)

8) 시각화

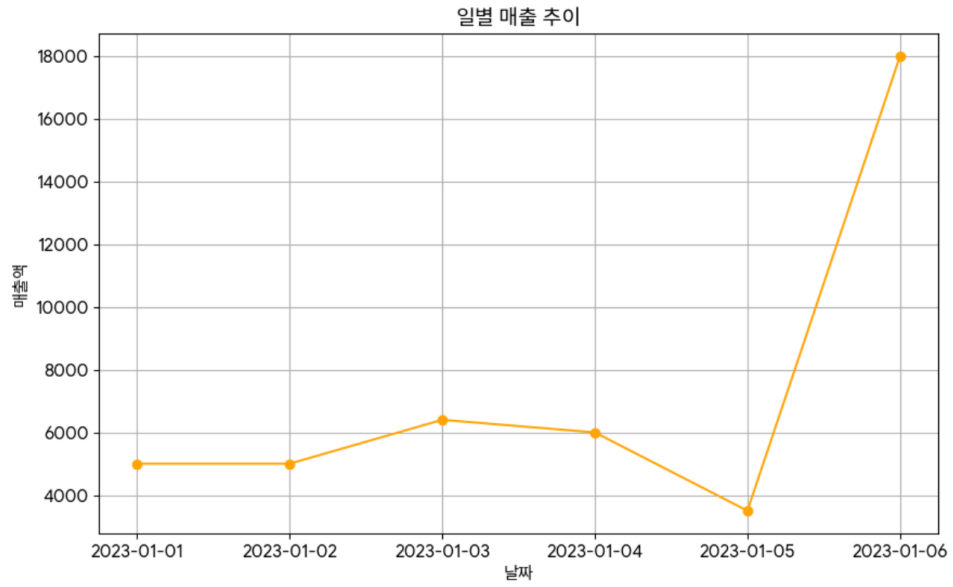
날짜별 매출 추이를 꺾은선 그래프로 그려줘.
- X축: 날짜, Y축: 매출액
- 그래프 제목: "일별 매출 추이"
- 색상은 주황색으로 하고, 각 데이터 포인트에 점을 찍어줘.
- 한글 폰트 깨짐 방지 코드도 넣어줘.

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기 (9)

9) 총 매출 구하기 - 실행 결과

코드 표시 <>

생각하는 과정 표시



요청하신 대로 날짜별 매출 추이를 나타내는 꺾은선 그래프를 그리는 코드를 작성했습니다.

2. AI로 코드 없이 데이터 처리하기 (1)

1) 샘플 데이터와 함께 프롬프팅하기

- csv 파일 전체를 복사한 뒤 프롬프트에 붙여 넣고, 다음 내용을 추가
- 참고: 프롬프트에서 줄 바꾸기 -> Shift + Enter

```
# Instruction:
아래 데이터를 읽고 날짜별 매출 합계를 계산해서 표(Markdown Table)로 만들어줘.

#Data
Date,Menu,Quantity,Price
2024-01-01,Americano,150,4500
2024-01-01,Latte,80,5000
```

2. AI로 코드 없이 데이터 처리하기 (2)

2) 샘플 데이터와 함께 프롬프팅하기 - 대답 예시

제공해주신 데이터를 바탕으로 **(수량 × 단가)**를 계산하여 **날짜별 총 매출 합계**를 정리했습니다.

📅 **날짜별 매출 합계표**

날짜 (Date)	일별 총 매출 (Total Sales)
2024-01-01	1,195,000원
2024-01-02	1,365,000원
2024-01-03	1,640,000원
2024-01-04	2,085,000원
2024-01-05	1,107,500원
2024-01-06	1,085,000원
2024-01-07	1,662,500원

3. 바이브 코딩 (1)

1) 바이브 코딩이란?

- LLM에 프롬프트를 입력하여 문제를 해결하는 AI 기반의 프로그래밍 방식
- 직접 코드를 타이핑 하는 것이 아니라 AI와 프롬프트로 전송하며 AI가 생성한 코드를 테스트하고 수정하고, 가이드 하는 방법
- 2025년 2월 안드레이 카파시(Andrej Karpathy- OpenAI 공동 설립자)에 의해 소개

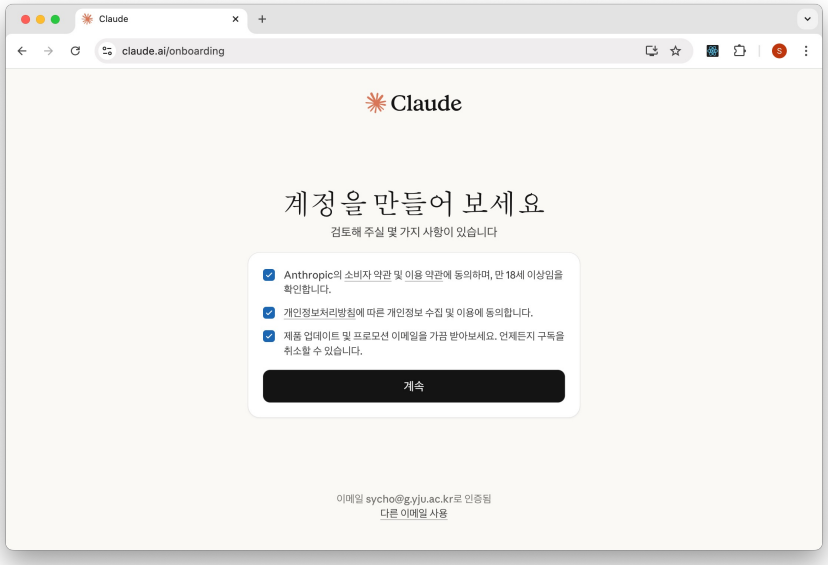
- 찬성과 반대 의견 모두 많지만
- 최종 서비스용 코드에는 위험하다는 의견과
- 초보자가 코딩에 접근하는 쉬운 방법이라는 의견은 대체로 동의하는 편

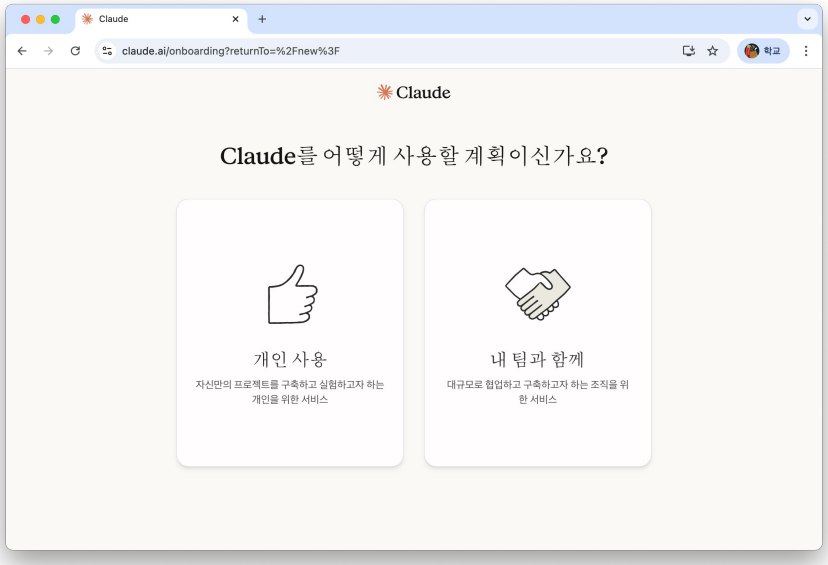
출처 01 바이브 코딩

3. 바이브 코딩 (2)

2) 실습 준비 - Claude 회원 가입

- Claude 로그인 후 프롬프트 준비
- https://claude.ai/
- 유사 사이트 주의. 회원 가입 후 개인 사용으로 설정

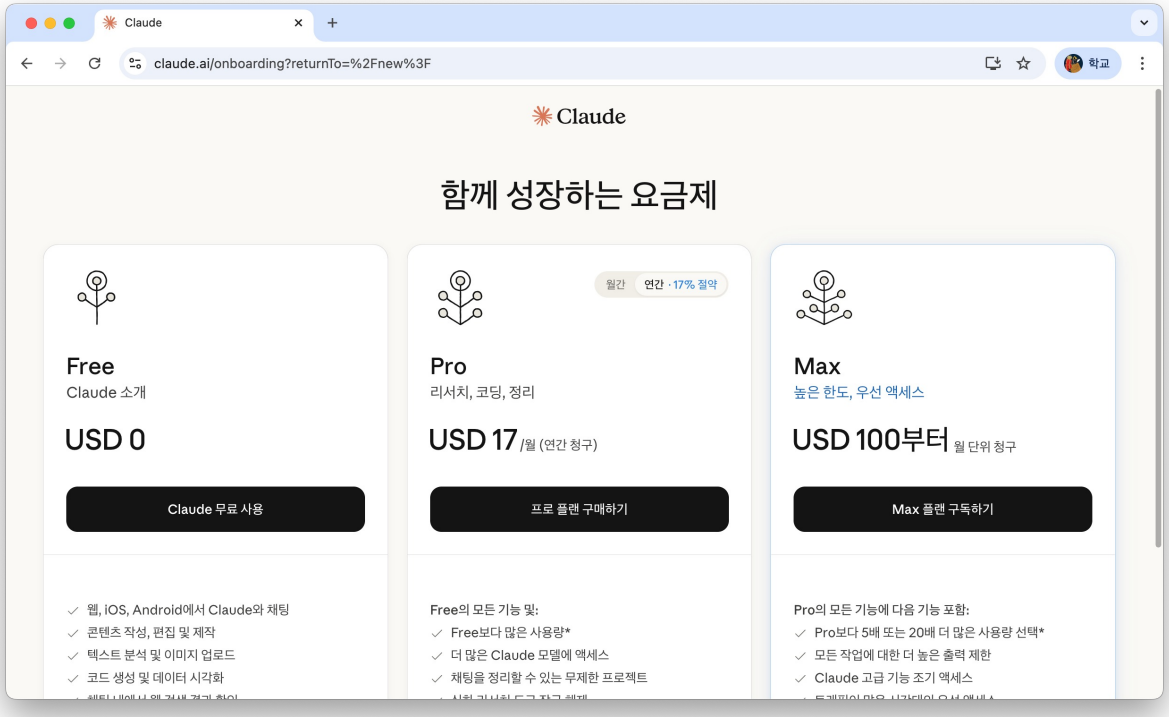




3. 바이브 코딩 (3)

3) 실습 준비 - 요금제

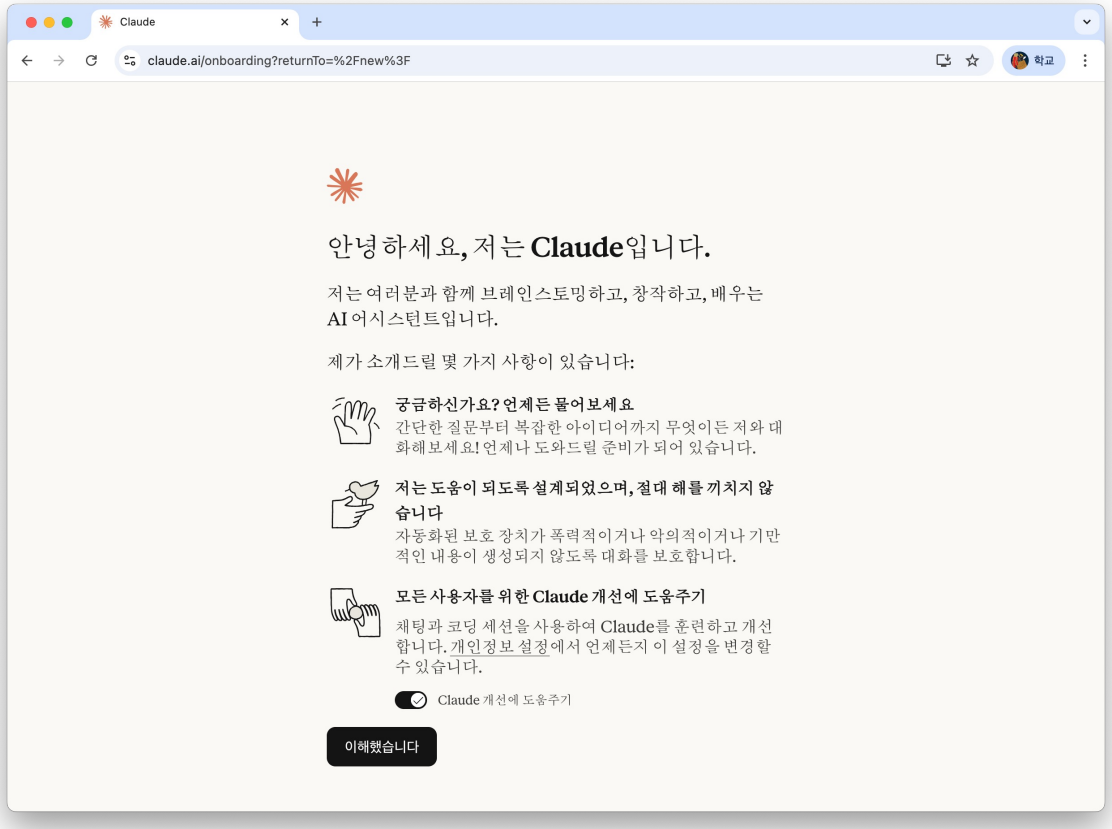
- Free 선택



3. 바이브 코딩 (4)

4) 실습 준비 - 웰컴 화면

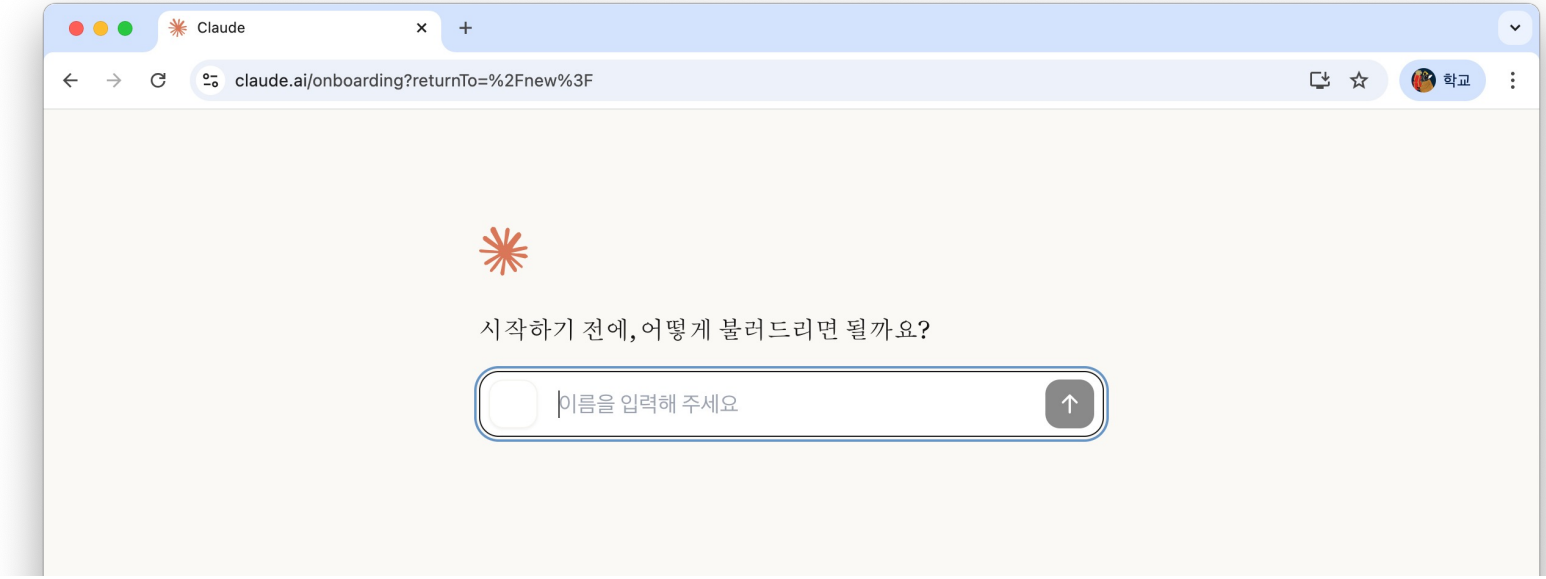
- 웰컴 화면 확인



3. 바이브 코딩 (5)

5) 실습 준비 - 이름 입력

- 이름 입력 후 화살표 클릭



3. 바이브 코딩 (6)

6) 프롬프팅

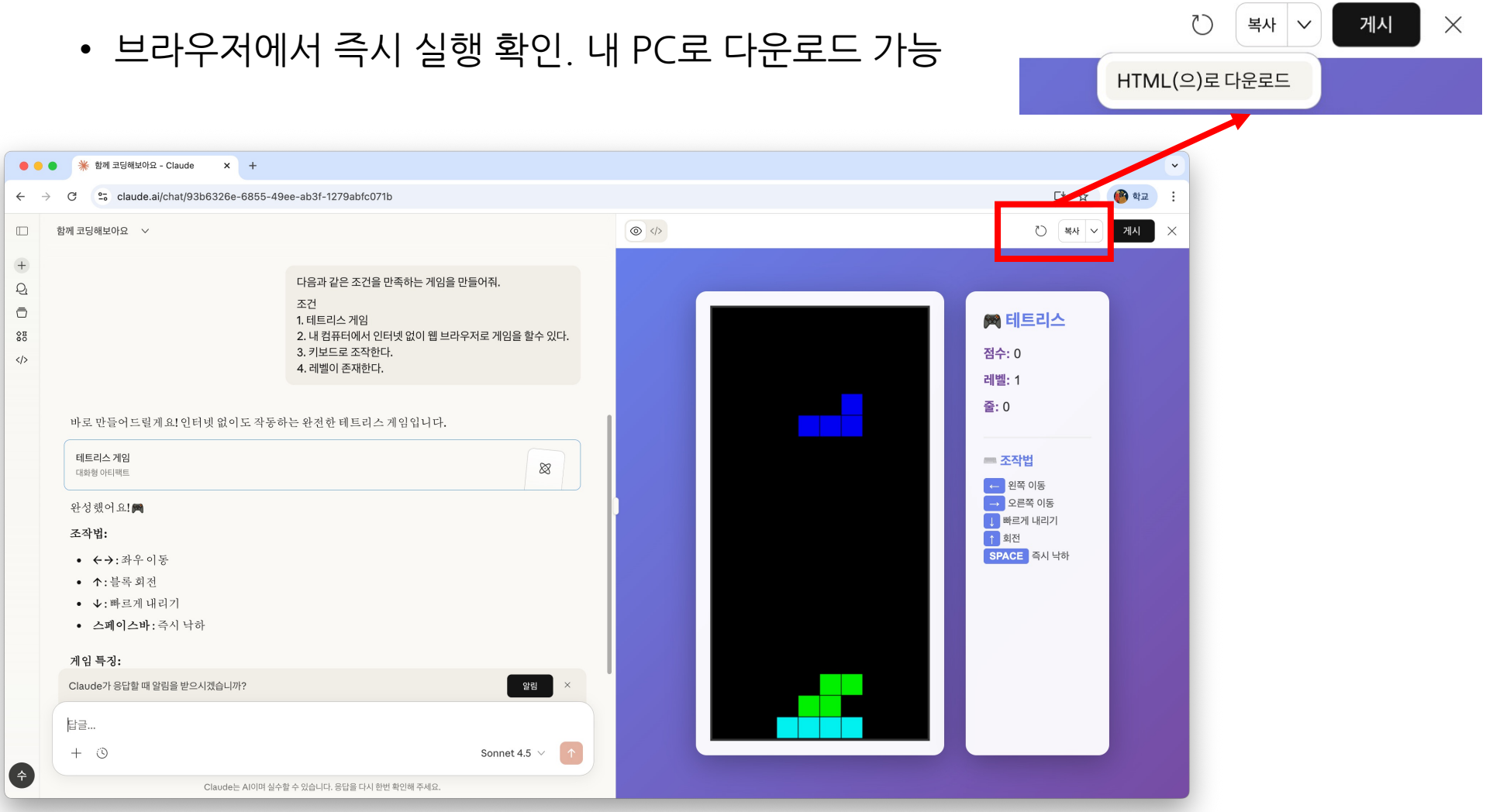
다음과 같은 조건을 만족하는 게임을 만들어줘.

조건
1. 테트리스 게임
2. 내 컴퓨터에서 인터넷 없이 웹 브라우저로 게임을 할 수 있다.
3. 키보드로 조작한다.
4. 레벨이 존재한다.

3. 바이브 코딩 (7)

7) 결과 예시

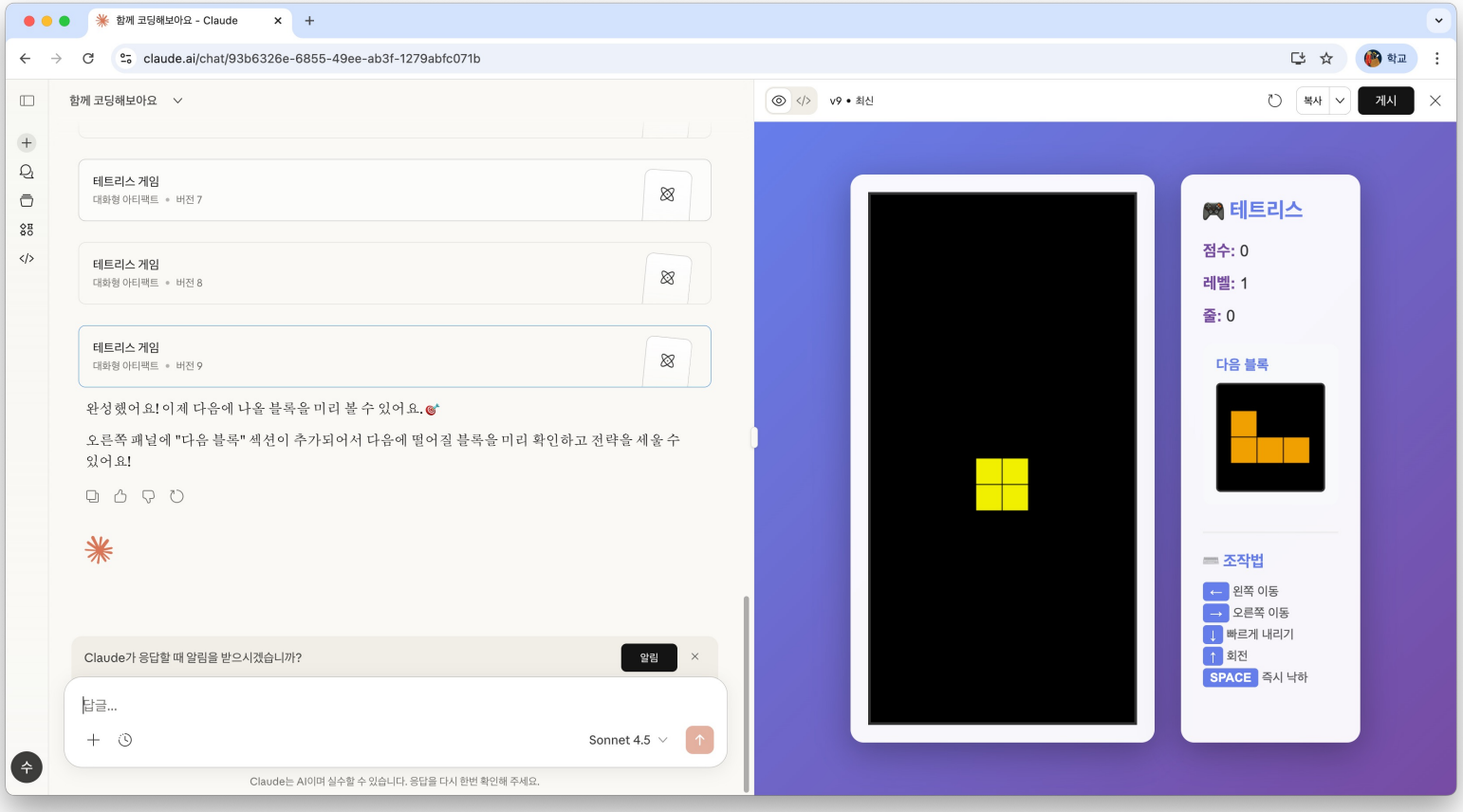
- 브라우저에서 즉시 실행 확인. 내 PC로 다운로드 가능



3. 바이브 코딩 (8)

8) 추가 요청

- 다음에 나올 블록 미리 보기 기능을 넣어줘



정리하기

1. AI로 데이터 처리 코드 작성하기

- 작업 순서에 따라 AI에게 코드 작성 요청하여 완성

2. AI로 코드 없이 데이터 처리하기

- 일반적인 대화형 프롬프트로 코딩을 모른 채 데이터 처리 가능

3. 바이브 코딩

- 직접 코딩 하는 것이 아니라 LLM과의 대화로 문제를 해결하는 방법

다음시간에는

7주차 1강. 확산 모델(Diffusion)의 이해

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 위키백과 "바이브 코딩" https://ko.wikipedia.org/wiki/바이브_코딩
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	